- 25°C முதல் 35°C வரை வெப்பநிலை நிலவுகிறது இந்த வெப்ப நிலை, உயிரினங்களின் பெரும்பாலான வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் எளிதாகவும் மற்றும் அதிதிறனுடனும் செயல்பட உதவுகின்றது.
- பெரும்பாலும், ஆண்டுக்கு 200 மி.மீக்கும் அதிகமாக மழை பெய்கிறது.
- காலநிலை, பருவங்கள், வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், ஒளிக்காலம் ஆகியவை ஏறக்குறைய நிலையாக இருப்பதால் உயிரினங்களில் வேற்றுமைத் தன்மை யையும் எண்ணிக்கையையும் உயர்த்த உதவுகின்றன.
- ஊட்டச்சத்து மற்றும் அதிக வளங்கள் கிடைக்கின்றன.

சிற்றினங்களுக்கும் நில பரப்புக்குமான தொடர்பு

ஜெர்மனியைசேர்ந்தஇயற்கையியலாளர் மற்றும் புவியியல் ஆர்வலருமான **அலெக்சாண்டர் வோன்** ஹம்போல்ட் (*Alexander von Humboldt*) என்பவர் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள காட்டுப்பகுதிகளை கண்டறிந்து ஆய்வு செய்தார். ஆய்வில், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரை, ஒரு சூழல் மண்டலத்துக்குள் உள்ள செழுமை நிலபரப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரித்ததைக் கண்டறிந்தார். பல்வேறு வகையான உயிரினங்களின் (பூக்கும் தாவரங்கள், பறவைகள், வெளவால்கள், நன்னீர் மீன்கள்) சிற்றினச்செழுமைக்கும் பரப்புக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை ஆராய்ந்தார். இதன் முடிவாக, செவ்வக வடிவிலான இருபுறஅதிவளைவு கிடைத்தது. மடக்கை அளவுகோலின்படி, (*logarithmic scale*) சிற்றின செழுமைக்கும் பரப்பளவுக்குமான உறவு ஒரு நேர்க்கோட்டில் அமைகிறது. அதனை கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டின் மூலம் விளக்கலாம்.

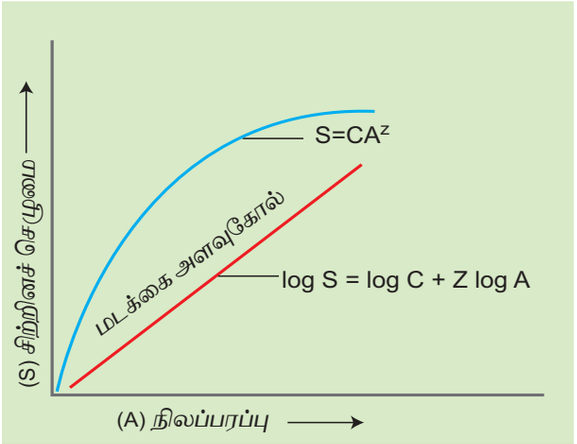
$\log S = \log C + Z \log A$

S = சிற்றினச் செழுமை

A = நிலப்பரப்பு

Z = கோட்டின் சாய்வுநிலை (தொடர்பு போக்கு கெழு எண்)

C = Y-இடை குறுக்கீடு



படம் 11.2 சிற்றினத்திற்கும் மற்றும் நிலப்பரப்பிற்கும் உள்ள தொடர்பின் மடக்கை அளவுகோல்

வகைப்பாட்டியல் குழு அல்லது மண்டலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தொடர்பு போக்குக் கெழு எண் Z, பொதுவாக 0.1 – 0.2 வரையிலான மதிப்பை கொண்டிருக்கும். இருப்பினும், கண்டங்கள் போன்ற மிகப்பெரிய பரப்புகளில் சிற்றினங்களுக்கும் – பரப்புக்குமான தொடர்பு போக்கு கோடு குத்துச் சாய்வாக காணப்படுகிறது (Z-மதிப்பு 0.6 – 1.2) எடுத்துக்காட்டாக, பல்வேறு கண்டங்களில் உள்ள வெப்ப மண்டல காடுகளின் பழம் உண்ணும் பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளின் குத்து சாய்வுக் கோட்டின் Z-மதிப்பு 1.15 ஆகும் (**படம் 11.2**).

11.2 உலக மற்றும் இந்திய அளவில் உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் முக்கியத்துவம்

உயிரிய பல்வகைத்தன்மை என்பது இந்த பூமியில் வாழும் பலவகையான உயிரினங்களை குறிக்கிறது. அதாவது நுண்ணுயிரிகளை உள்ளடக்கிய தாவர மற்றும் விலங்குகளின் பல்வேறு சிற்றினங்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது. மழைக்காடுகள், பவளப்பாறைகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள், பனிச்சமவெளிகள் மற்றும் துருவ பகுதிகளின் பனிப்பாறைகள் போன்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகளைக் கொண்ட வெவ்வேறு சூழ்நிலை மண்டலங்களில் இவ்வுயிரினங்கள் வாழ்கின்றன.

ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஏற்படும் சிற்றினங்களின் இழப்பால் ஏற்படும் விளைவை புரிந்துகொள்ள சூழியல் வல்லுநர் பால் எர்லிச் "ரிவட் பாப்பர் கருதுகோளை" (*Rivet Popper Hypothesis*) வெளியிட்டார்.

XII Std Biology-Zoology Chapter-11 TM.indd 221 27/12/2022 19:25:51